

Şiruri de numere reale

October 5, 2017

O funcție $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ s.n. **șir de numere reale**.

$x_n = f(n)$ s.n **termenul de rang n** al șirului.

Șirul se notează $\{x_n\}$ sau (x_n) , $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Un șir (x_n) s.n. :

- ◇ **crescător** dacă $x_n \leq x_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$
- ◇ **strict crescător** dacă $x_n < x_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$
- ◇ **descrescător** dacă $x_n \geq x_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$
- ◇ **strict descrescător** dacă $x_n > x_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$
- ◇ **(strict) monoton** dacă este (strict) crescător sau descrescător

- ◇ **mărginit superior (majorat)** dacă există $M \in \mathbb{R}$ a.î. $x_n \leq M$, $\forall n \in \mathbb{N}$

- ◇ **mărginit inferior (minorat)** dacă există $m \in \mathbb{R}$
a.î. $x_n \geq m, \forall n \in \mathbb{N}$
- ◇ **mărginit** dacă este mărginit inferior și superior.

Fie (x_n) un șir și $l \in \mathbb{R}$. Șirul (x_n) converge către $l \in \mathbb{R}$ (sau l **este limita șirului** x_n) dacă $\forall \varepsilon > 0$, $\exists$ un rang $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ a.î. $\forall n > n_\varepsilon$ avem

$$|x_n - l| < \varepsilon.$$

(definiția cu epsilon).

Se spune că **limita șirului** (x_n) **este** $+\infty$ dacă $\forall M \in \mathbb{R}$, există un rang $n_M \in \mathbb{N}$ a.î. $\forall n > n_M$ să avem $x_n \in (M, +\infty)$.

Observație

Dacă limita unui șir există, ea este unică.

Un șir care are o limită finită s.n. **convergent**.
Altfel, s.n. **divergent**.

Teoremă (Criteriul lui Weierstrass)

Un șir monoton și mărginit de numere reale este convergent.

Exemplu

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{5^k + 1}$$

Teoremă (Criteriul lui Weierstrass)

Un șir monoton și mărginit de numere reale este convergent.

Exemplu

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{5^k + 1}$$

$$x_n = \frac{1}{6} + \frac{1}{26} + \cdots + \frac{1}{5^n + 1}$$

Teoremă (Criteriul lui Weierstrass)

Un șir monoton și mărginit de numere reale este convergent.

Exemplu

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{5^k + 1}$$

$$x_n = \frac{1}{6} + \frac{1}{26} + \cdots + \frac{1}{5^n + 1}$$

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{5^{n+1} + 1} > 0$$

Teoremă (Criteriul lui Weierstrass)

Un șir monoton și mărginit de numere reale este convergent.

Exemplu

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{5^k + 1}$$

$$x_n = \frac{1}{6} + \frac{1}{26} + \cdots + \frac{1}{5^n + 1}$$

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{5^{n+1} + 1} > 0 \Rightarrow \text{șir strict crescător.}$$

Teoremă (Criteriul lui Weierstrass)

Un șir monoton și mărginit de numere reale este convergent.

Exemplu

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{5^k + 1}$$

$$x_n = \frac{1}{6} + \frac{1}{26} + \cdots + \frac{1}{5^n + 1}$$

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{5^{n+1} + 1} > 0 \Rightarrow \text{șir strict crescător.}$$

Mărginit inferior de primul termen: $x_n > x_1 = \frac{1}{6}$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

Pentru mărginirea superioară:

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{5^k + 1} <$$

Pentru mărginirea superioară:

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{5^k + 1} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{5^k} =$$

Pentru mărginirea superioară:

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{5^k + 1} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{5^k} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5^2} + \cdots + \frac{1}{5^n} =$$

Pentru mărginirea superioară:

$$\begin{aligned}x_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{5^k + 1} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{5^k} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5^2} + \cdots + \frac{1}{5^n} = \\&= \frac{1}{5} \cdot \frac{\left(\frac{1}{5}\right)^n - 1}{\frac{1}{5} - 1} =\end{aligned}$$

Pentru mărginirea superioară:

$$\begin{aligned}x_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{5^k + 1} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{5^k} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5^2} + \cdots + \frac{1}{5^n} = \\&= \frac{1}{5} \cdot \frac{\left(\frac{1}{5}\right)^n - 1}{\frac{1}{5} - 1} = \frac{1}{5} \cdot \frac{5}{4} \left(1 - \frac{1}{5^n}\right) < \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

Pentru mărginirea superioară:

$$\begin{aligned}x_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{5^k + 1} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{5^k} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5^2} + \cdots + \frac{1}{5^n} = \\&= \frac{1}{5} \cdot \frac{\left(\frac{1}{5}\right)^n - 1}{\frac{1}{5} - 1} = \frac{1}{5} \cdot \frac{5}{4} \left(1 - \frac{1}{5^n}\right) < \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

Șirul fiind monoton și mărginit, este convergent.

Definiție

*Șirul (x_n) s.n. **șir fundamental** (șir Cauchy) dacă $\forall \varepsilon > 0$, există un rang $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ a.î. $\forall n, p \in \mathbb{N}$, $n > n_\varepsilon$ avem*

$$|x_{n+p} - x_n| < \varepsilon.$$

Teoremă

Un șir de numere reale este convergent dacă și numai dacă este șir Cauchy.

Exemplu

$$1. x_n = \frac{\sin 1^2}{1^2} + \frac{\sin 2^2}{2^2} + \dots + \frac{\sin n^2}{n^2}.$$

Exemplu

$$1. x_n = \frac{\sin 1^2}{1^2} + \frac{\sin 2^2}{2^2} + \dots + \frac{\sin n^2}{n^2}.$$

$$|x_{n+p} - x_n| \leq \left| \frac{\sin(n+1)^2}{(n+1)^2} \right| + \dots + \left| \frac{\sin(n+p)^2}{(n+p)^2} \right| \leq$$

Exemplu

$$1. x_n = \frac{\sin 1^2}{1^2} + \frac{\sin 2^2}{2^2} + \dots + \frac{\sin n^2}{n^2}.$$

$$\begin{aligned} |x_{n+p} - x_n| &\leq \left| \frac{\sin(n+1)^2}{(n+1)^2} \right| + \dots + \left| \frac{\sin(n+p)^2}{(n+p)^2} \right| \leq \\ &\leq \frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(n+p)^2} \leq \end{aligned}$$

Exemplu

$$1. x_n = \frac{\sin 1^2}{1^2} + \frac{\sin 2^2}{2^2} + \dots + \frac{\sin n^2}{n^2}.$$

$$\begin{aligned} |x_{n+p} - x_n| &\leq \left| \frac{\sin(n+1)^2}{(n+1)^2} \right| + \dots + \left| \frac{\sin(n+p)^2}{(n+p)^2} \right| \leq \\ &\leq \frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(n+p)^2} \leq \\ &\leq \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} \end{aligned}$$

Exemplu

$$1. x_n = \frac{\sin 1^2}{1^2} + \frac{\sin 2^2}{2^2} + \dots + \frac{\sin n^2}{n^2}.$$

$$\begin{aligned} |x_{n+p} - x_n| &\leq \left| \frac{\sin(n+1)^2}{(n+1)^2} \right| + \dots + \left| \frac{\sin(n+p)^2}{(n+p)^2} \right| \leq \\ &\leq \frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(n+p)^2} \leq \\ &\leq \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p} \end{aligned}$$

Exemplu

$$1. x_n = \frac{\sin 1^2}{1^2} + \frac{\sin 2^2}{2^2} + \dots + \frac{\sin n^2}{n^2}.$$

$$\begin{aligned} |x_{n+p} - x_n| &\leq \left| \frac{\sin(n+1)^2}{(n+1)^2} \right| + \dots + \left| \frac{\sin(n+p)^2}{(n+p)^2} \right| \leq \\ &\leq \frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(n+p)^2} \leq \\ &\leq \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p} \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

Pentru orice $\varepsilon > 0$, există $n_\varepsilon \in \mathbb{N}^*$ astfel încât
 $\frac{1}{n} < \varepsilon$, pentru orice $n \geq n_\varepsilon$.

Pentru orice $\varepsilon > 0$, există $n_\varepsilon \in \mathbb{N}^*$ astfel încât

$$\frac{1}{n} < \varepsilon, \text{ pentru orice } n \geq n_\varepsilon.$$
$$\left(n_\varepsilon = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil \right)$$

Pentru orice $\varepsilon > 0$, există $n_\varepsilon \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $\frac{1}{n} < \varepsilon$, pentru orice $n \geq n_\varepsilon$.

$$\left(n_\varepsilon = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil \right)$$

$$\Rightarrow |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon, \forall n \geq n_\varepsilon, \forall p \geq 1.$$

2. $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}.$

a_n este strict crescător $\Rightarrow$ există limita șirului.

Demonstrăm că nu este șir fundamental.

2. $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$.

a_n este strict crescător $\Rightarrow$ există limita șirului.

Demonstrăm că nu este șir fundamental.

Pentru $n \geq 1$, alegem $p = n$.

2. $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$.

a_n este strict crescător $\Rightarrow$ există limita șirului.

Demonstrăm că nu este șir fundamental.

Pentru $n \geq 1$, alegem $p = n$.

$$|a_{n+n} - a_n| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$$

2. $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$.

a_n este strict crescător $\Rightarrow$ există limita șirului.

Demonstrăm că nu este șir fundamental.

Pentru $n \geq 1$, alegem $p = n$.

$$\begin{aligned} |a_{n+n} - a_n| &= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \\ &\geq \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

2. $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$.

a_n este strict crescător $\Rightarrow$ există limita șirului.

Demonstrăm că nu este șir fundamental.

Pentru $n \geq 1$, alegem $p = n$.

$$\begin{aligned} |a_{n+n} - a_n| &= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \\ &\geq \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Nu poate fi mai mic decât orice ε .

Teoremă (criteriul lui Stolz-Cesaro 1)

Dacă

a) şirul (y_n) este strict monoton,

b) $x_n \rightarrow 0, y_n \rightarrow 0$

c) există limita $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n},$

atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}.$$

Teoremă (criteriul lui Stolz-Cesaro 2)

Dacă

a) şirul (y_n) este strict monoton,

b) $|y_n| \rightarrow \infty$

c) există limita $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n},$

atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}.$$

Observație Chiar dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}$ nu există, se poate ca $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$ să existe.

Exemplu

$$x_n = (-1)^n, y_n = n.$$

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} =$$

Observație Chiar dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}$ nu există, se poate ca $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$ să existe.

Exemplu

$$x_n = (-1)^n, y_n = n.$$

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = \frac{(-1)^{n+1} - (-1)^n}{1} = 2(-1)^{n+1} \text{ nu are limită.}$$

Observație Chiar dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}$ nu există, se poate ca $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$ să existe.

Exemplu

$$x_n = (-1)^n, y_n = n.$$

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = \frac{(-1)^{n+1} - (-1)^n}{1} = 2(-1)^{n+1} \text{ nu are limită.}$$

$$\frac{x_n}{y_n} = \frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 0.$$

Corolar

Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ există, atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

Corolar

Dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ există, atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

Corolar

Dacă $(a_n)_{n \geq 1}$ este un șir de numere pozitive și

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ există, atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

Corolar

Dacă $(a_n)_{n \geq 1}$ este un șir de numere pozitive și $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ există, atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 \dots a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$$